



SYS.B06T... OK
CALIBRATE SENSORS... 98%
NETWORK STABLE ■■■■■



SCALE: 1:1
UNIT: MM
FPS: 120
XR.ENGINE: ACTIVE



POT MILL: 다목적 하이브리드 밀링 솔루션

차세대 R&D 및 정밀 분체 공정을 위한 디지털 엔지니어링의 시작

POSITION: X:00.00 Y:00.00 Z:00.00
USER: ADMIN
■ 100%

[COMPANY_NAME] | Fine Powder Technology

PROCESS: RENDERING...
TASK: WIREFRAME_GEN
TIME: 00:00:45

3-in-1 시스템 아키텍처



[분쇄 / Grinding]

원심력과 마찰력을 이용한
초정밀 입도 제어

[분산 / Dispersion]

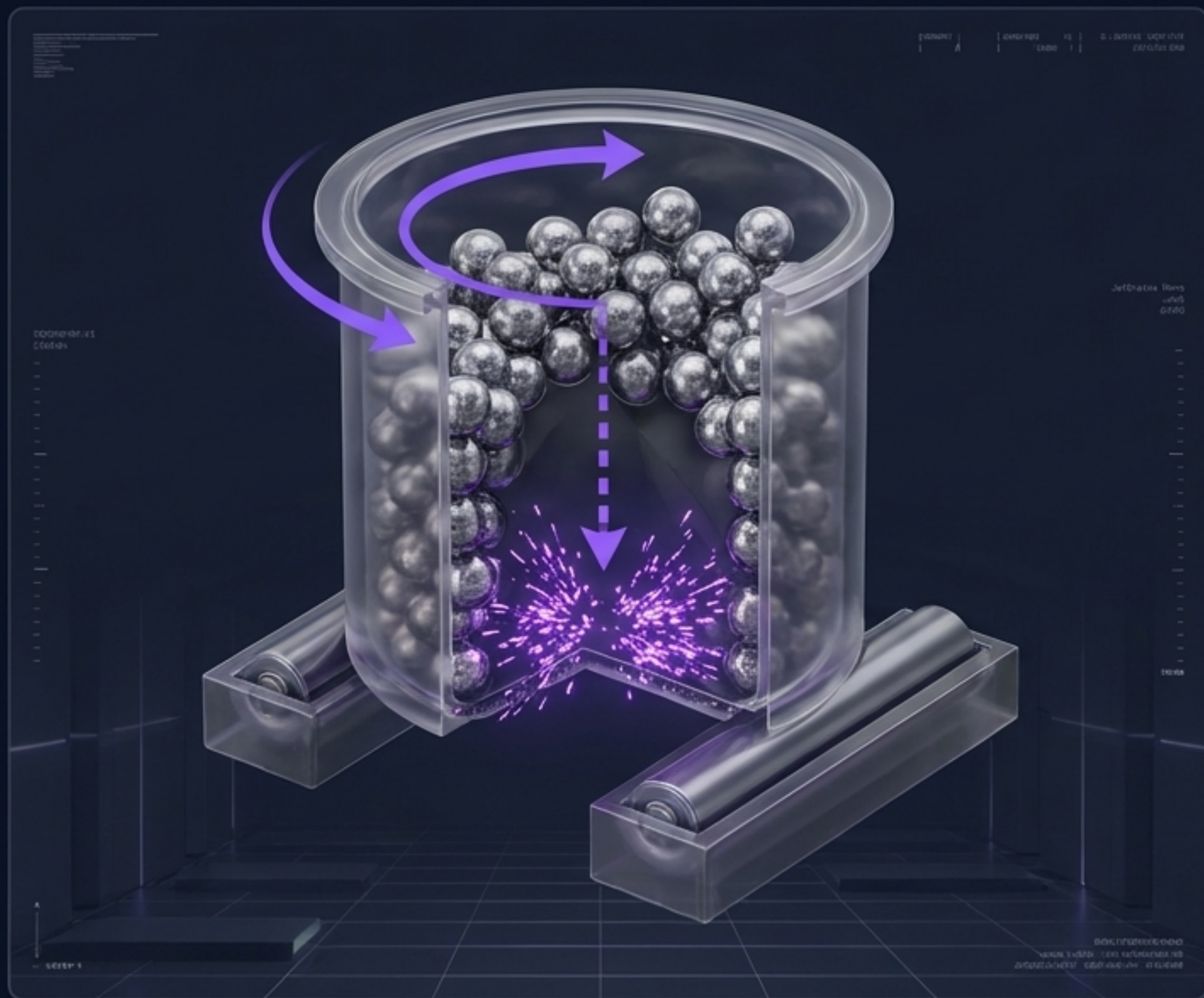
응집된 입자의 균일한
액상 및 고상 분산

[혼합 / Mixing]

이기종 원료 간의 완벽한
균질화(Homogenization)

연구실(Lab) 스케일의 소량 테스트부터 소규모 양산까지, 단일 플랫폼으로 완결되는 범용 분쇄 시스템

동역학 메커니즘 (Kinetic Mechanism)



Phase 1. 원심력 (Centrifugal Force)

POT 회전으로 인해 볼 미디어와 원료가 용기 내벽을 따라 상승



Phase 2. 중력 낙하 (Gravity Fall)

임계 고도 도달 후, 중력에 의한 자유 낙하 에너지 발생



Phase 3. 충격 및 마찰 (Impact & Friction)

낙하하는 볼 미디어 간의 강력한 물리적 충돌로 타겟 원료 정밀 분쇄



BALL MILL의 대형 분쇄 원리를 소형 POT에 그대로 이식.
다품종 소량 원료 처리에 최적화된 역학 설계.

공정 최적화 아키텍처: OPEN vs CLOSED

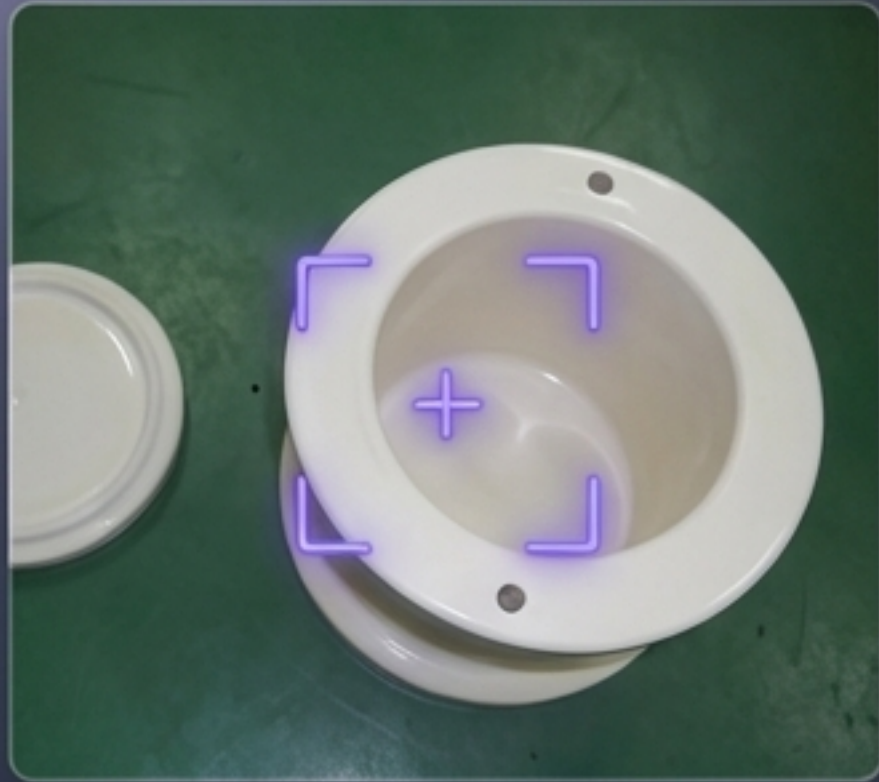


타입	개방형 (OPEN TYPE)
구조 특징	롤러 드라이브 및 POT 완전 개방
작업 이점	직관적인 원료 투입/배출, 분쇄 과정 실시간 육안 모니터링
최적 공정	일반적인 R&D 및 비위험성 원료 공정



타입	밀폐형 (CLOSED TYPE)
구조 특징	외부 하우징을 통한 밀폐형 챔버 설계
작업 이점	분진 발생 완벽 차단, 휘발성 원료 처리 시 작업자 안전 확보
최적 공정	유해 화학물질, 고순도 요구 특수/위험 공정

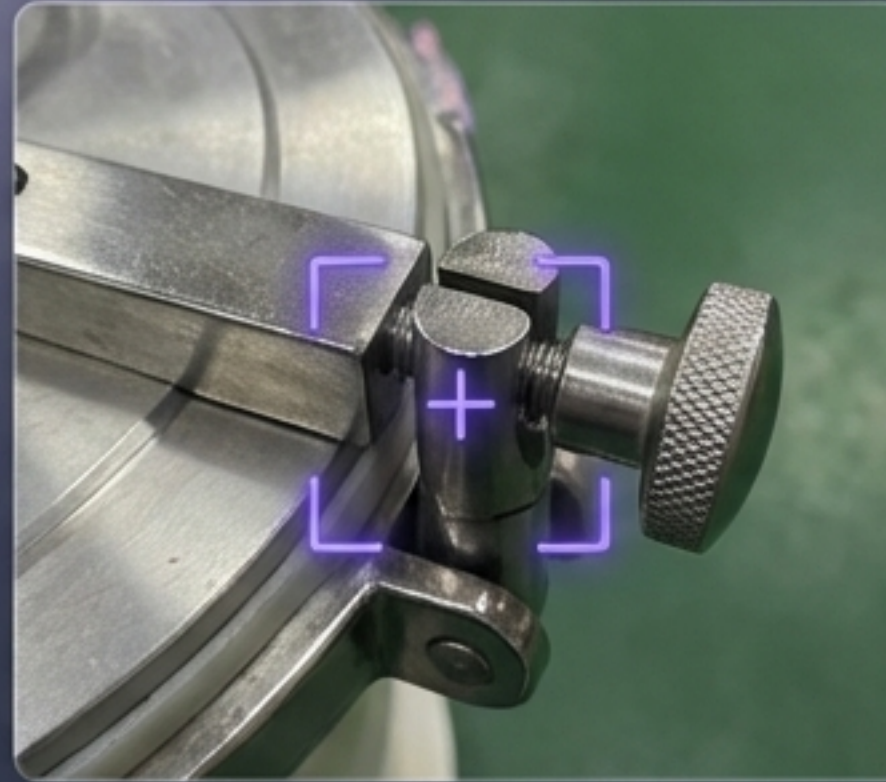
하드웨어 테어다운 및 모듈라 설계



JetBrains Mono

1. POT 내부 공간 (Internal Cavity)

매끄러운 내벽 처리로 잔여물 최소화 및 세척 용이성 극대화



JetBrains Mono

2. 퀵 릴리즈 잠금장치 (Quick-Release Lock)

직관적이고 견고한 밀폐 체결. 작업자의 피로도를 낮추는 인체공학적 설계



JetBrains Mono

3. 모듈형 어셈블리 (Modular Assembly)

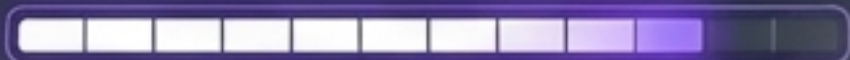
1분 이내의 간편한 POT 교체 시스템. 교차 오염 방지 및 다품종 릴레이 생산 최적화

머티리얼 진단 매트릭스 I - POT 솔루션



EP POT

Engineering Plastic



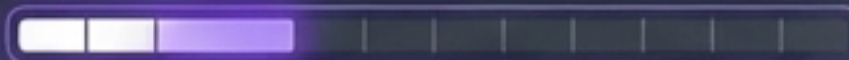
Capacity: 1ℓ ~ 10ℓ

광범위한 범용 분쇄 및 표준 공정



Ceramic POT

High-Purity Ceramic



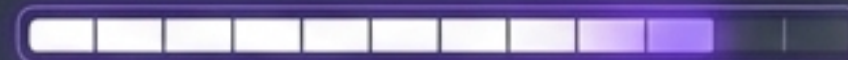
Capacity: 0.5ℓ ~ 2ℓ

금속 불순물 오염을 엄격히 통제해야
하는 고순도 특수 분쇄



STS POT

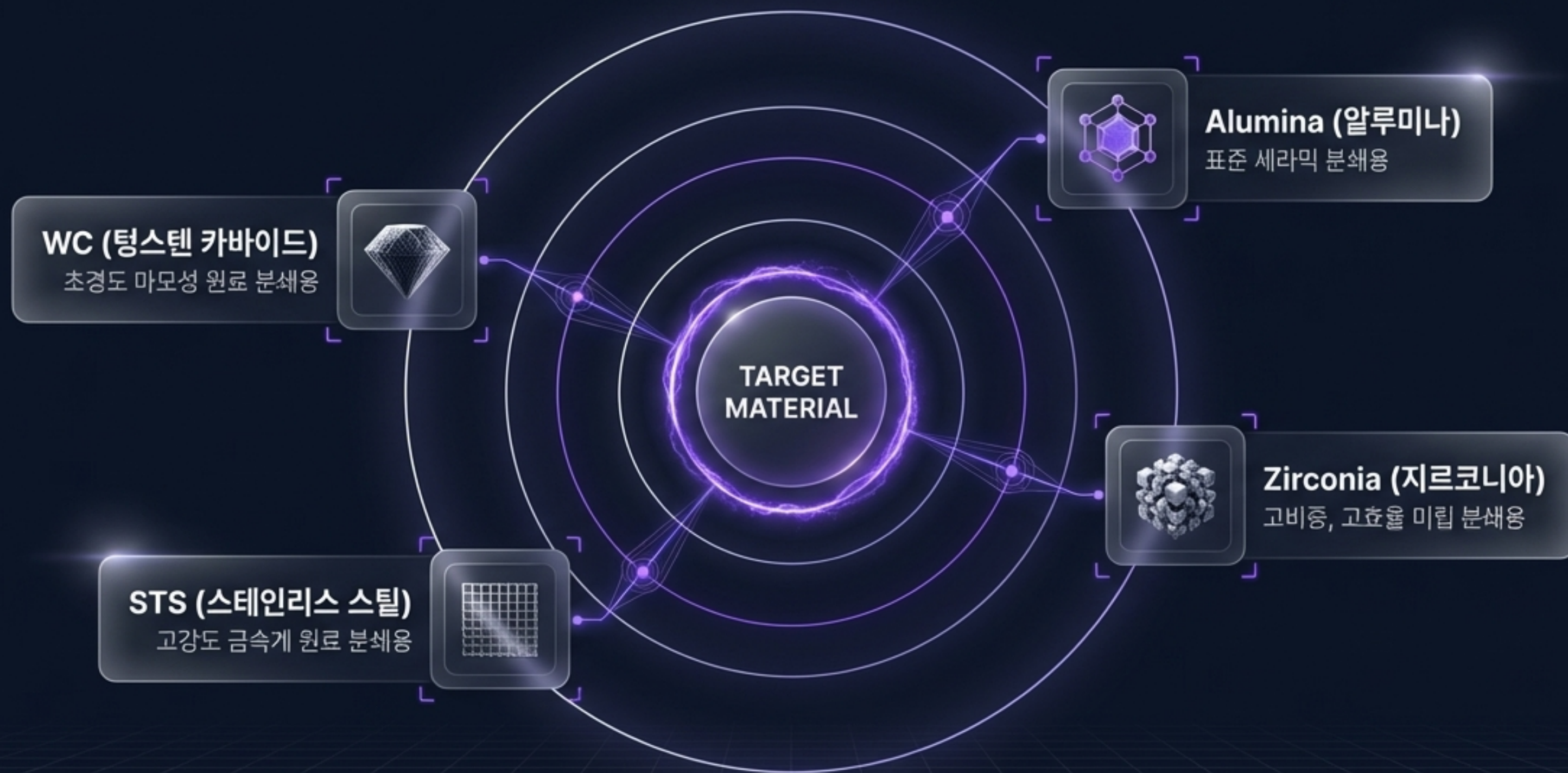
Stainless Steel



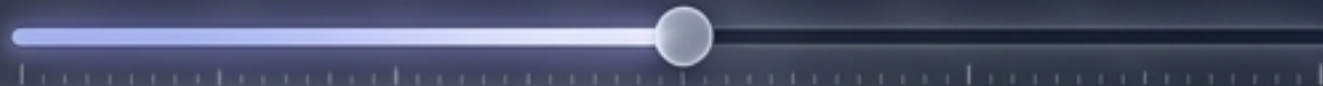
Capacity: 1ℓ ~ 10ℓ

화학적 부식 환경에 노출되는
내식성 최우수 공정

머티리얼 진단 매트릭스 II - MEDIA 커스터마이징



미세 분쇄부터 거친 조분쇄까지 커버하는 폭넓은 확장성



[MEDIA SIZE: 1mm ~ 15mm]

정밀 공정 설계를 위한 용량 산출 알고리즘

$$V = (W/D)^3$$

[V]

타겟 POT의 필요 용량
(Volume)

[W]

투입될 원료의 총 질량
(Weight)

[D]

타겟 원료의 비중
(Density/Specific Gravity)

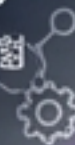


위의 수식을 통해 원료의 물리적 특성(비중)에 완벽히 매칭되는
최적의 POT 스케일을 도출할 수 있습니다.

글로벌 산업 확장 맵 (Industry Applicability)

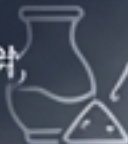
Sector 1: R&D 및 신소재 (Advanced Materials)

신소재 개발을 위한 정밀 소광 시험
및 신속한 다품종 릴레이 처리



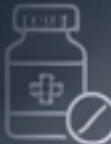
Sector 2: 세라믹 산업 (Ceramics)

고순도 세라믹 원료, 특수 유약,
나노 입자의 분쇄 및 혼합



Sector 3: 바이오 및 의약품 (Pharmaceuticals)

엄격한 오염 통제가 요구되는
소량 원료 의약품 제조



Sector 4: 첨단 전자재료 (Electronic Materials)

차세대 전자 세라믹 및 고휘도
형광체 조립 및 분쇄



Corporate Heritage: 40년의 분체 공정 마스터리

(주)한국기계엔지니어링

Est. 1985

40년간 분쇄, 분급, 혼합, 건조,
이송 기술의 독보적 축적

500+ References

화학, 2차전지, 제약 등 국내외
500여 개 핵심 기업 파트너십 구축

[01]
분쇄 테스트 & 진단

[02]
맞춤형 공정 설계

[03]
정밀 제조 및 설치

[04]
시운전 및 유지보수

[CONNECTION ESTABLISHED]

완벽한 분체 공정을 위한 다음 단계

Lab 장비부터 양산 설비까지,
한국기계는 분체- 기술의 믿음직한 파트너입니다.

[DIRECT LINE] : 031-356-5550

[WEB PORTAL] : www.topcrusher.co.kr

[HEADQUARTERS] : (주)한국기계엔지니어링
(Hankook Powder Machine Engineering Co., Ltd.)